

1 Réduire, si possible, les expressions suivantes.

a) $\square 2x + 4x$ b) $\square 2x^2 + 3x$ c) $\square 2x + 3y$ d) $\square 4x + \frac{2}{5}x$
 e) $\square 2x^2 \times 3x$ f) $\square 9x - 4x$ g) $\square 3x - 11x$ h) $\square -5y - 2y$
 i) $\square 3 + 5x$

2 Réduire les expressions suivantes.

a) $\square 5x^2 + 9x + 12x - 4$ b) $\square 9x^2 + 14x - 6x + 8$
 c) $\square x^2 - 2x - 13x + 3$ d) $\square 4x^2 - 9x + 8x - 4$
 e) $\square 4x^2 + 12x + 9 - 16x^2 + 56x - 49$ f) $\square 4x^2 \times 5x^3 - 3$

3 Supprimer les parenthèses et réduire les expressions suivantes.

a) $\square A = 2x + (3x + 5)$ b) $\square B = (4x + 4) - (6x + 1)$
 c) $\square C = (5y - 2) + (3x - 5)$ d) $\square D = (x + 1) - (9x - 2)$
 e) $\square E = (7x - 3) + (-4x + 5)$ f) $\square F = (6x + 1) - (-5x + 7)$
 g) $\square G = (8x - 5) - (-12x - 4)$

4 Développer, réduire et ordonner les expressions :

a) $\square A = (2x - 5)(4 - x)$ b) $\square B = (-2x + 3)^2$
 c) $\square C = (3t + 2)(3t - 2)$

5 Développer, réduire et ordonner ces expressions.

a) $\square (2x + 7)(x + 5)$ b) $\square (2x - 3)^2$ c) $\square (x - 2)^2$
 d) $\square (x - 5)(1 - x)$

6 Développer, réduire et ordonner ces expressions.

a) $\square 4x(3x + 1)$ b) $\square (x + 9)(x - 9)$ c) $\square (5t - 3)^2$ d) $\square 2(x - 3)^2$

7 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square 2(x + 5)$ b) $\square 3(2x - 4)$ c) $\square -4(5x + 1)$ d) $\square -2(3x - 7)$

8 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square 3x(x + 4)$ b) $\square -2x(4 - 3x)$ c) $\square -5x(x + 2)$
 d) $\square 3x^2(1 - 2x^2)$ e) $\square 5(2x + 3)(-7x - 4)$
 f) $\square -2(3x - 1)(6x - 1)$

9 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square (2 + x)(1 + 3x)$ b) $\square (x^2 + 1)(x - 2)$
 c) $\square (-3x - 4)(2x + 5)$ d) $\square (a^2 - 2b)(3a^2 - b)$

10 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square 5(2x + 3)(9x + 4)$ b) $\square 2(3x + 1)(6x - 1)$
 c) $\square 3(5x - 2)(7x - 3)$ d) $\square 3(4x - 5)(2x - 7)$
 e) $\square -2(3x + 5)(8x - 9)$ f) $\square -7(2x - 3)(4x - 9)$

11 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square (x + 4)(x + 3) - 5x$ b) $\square x(2 - 3x) + 6x^2 + 3x$
 c) $\square (7 - t)(1 + 3t) + 3(2t + 5)$ d) $\square 3x^2(x + 4) - x^3 + 3x^2 - 2x$

12 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square (5 - x)(1 + 2x) + (2x + 3)(4x + 8)$
 b) $\square (6 + 2x)(3x - 5) - (4x + 5)(x + 9)$
 c) $\square (x - 4)(4x - 3) + 6(x - 5)(-7x - 8)$
 d) $\square (7x - 2)(2x + 6) - 4(3x - 7)(2x - 5)$

13 Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a) $\square (x + 11)^2$ b) $\square (2x - 5)^2$ c) $\square (7 - x)^2$ d) $\square (4a + 9)^2$

14 Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a) $\square (x + 5)(x - 5)$ b) $\square (4x + 1)(4x - 1)$ c) $\square (2y - 3)(2y + 3)$
 d) $\square (6b + 7)(6b - 7)$

15 Développer les expressions suivantes en utilisant les identités remarquables.

a) $\square (4x - 9)^2$ b) $\square (6x + 8)(6x - 8)$ c) $\square (x - 7)(x + 7)$
 d) $\square (5x + 7)^2$

16 Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $\square (x + 5)^2 - 21 + 2x$ b) $\square 4(2x - 3)^2$ c) $\square 3(t - 2)^2 + 1$
 d) $\square -2(x + 4)^2 + 4x + 7$

$\frac{22}{5}x$	$36x^2 - 64$	$6x - 12$	$36x^2 + 6x - 2$	$3a^4 - 7a^2b + 2b^2$	$3t^2 - 12t + 13$	$-x^2 + 6x - 5$	$-6x^4 + 3x^2$
$-2x^2 - 12x - 25$	$-2x + 3$	$2x + 3y$	$4x^2 - 12x + 9$	$3x + 2$	$105x^2 - 87x + 18$	$x^2 + 22x + 121$	$x^2 - 4x + 4$
$2x + 10$	$-38x^2 + 143x + 252$	$6x^2 - 8x$	$2x^2 + 3x$	$-10x^2 + 154x - 152$	$3x + 5y - 7$	$3x^2 + 7x + 2$	
$-6x^2 - 23x - 20$	$x^3 - 2x^2 + x - 2$	$6x$	$2x^2 - 12x + 18$	$16x^2 - 72x + 81$	$x^2 - 15x + 3$	$-8x + 3$	$x^2 + 2x + 12$
$9t^2 - 4$	$25x^2 + 70x + 49$	$36b^2 - 49$	$-8x$	$-36x^2 + 18x - 2$	$x^2 + 12x + 4$	$12x^2 + 4x$	$-6x + 14$
$-56x^2 + 210x - 189$	$3x^2 + 5x$	$-20x - 4$	$2x^2 + 17x + 35$	$6x^2 + 37x + 29$	$4x^2 - x - 4$	$x^2 - 25$	$11x - 6$
$2x^2 - 33x - 75$	$-3t^2 + 26t + 22$	$20x - 1$	$16x^2 - 48x + 36$	$x^2 - 14x + 49$	$-5x^2 - 10x$	$x^2 - 49$	
$16a^2 + 72a + 81$	$5x + 5$	$3x^2 + 12x$	$4y^2 - 9$	$4x^2 - 12x + 9$	$-70x^2 - 145x - 60$	$-2x^2 + 13x - 20$	$5x + 3$
$16x^2 - 1$	$25t^2 - 30t + 9$	$-12x^2 + 68x - 40$	$5x$	$2x^3 + 15x^2 - 2x$	$24x^2 - 114x + 105$	$-7y$	$-48x^2 - 26x + 90$
$5x^2 + 21x - 4$	$20x^5 - 3$	$6x^3$	$x^2 - 81$	$9x^2 + 8x + 8$	$4x^2 - 20x + 25$	$90x^2 + 175x + 60$	